05. CONSTRUCTION DES VAISSEAUX PRIMITIFS

DURÉE : 13:32 FICHE PÉDAGOGIQUE

RÉSUMÉ DU COURS

Cette vidéo explore la fascinante construction des vaisseaux primitifs au sein de l'embryon, mettant en lumière le mouvement des fluides et les forces embryonnaires qui agissent de l'extérieur vers le centre. Les concepts clés incluent le rôle vital de la cavité amniotique, l'importance d'une substance intercellulaire et les quatre composants nécessaires à la formation vasculaire. L'enseignement aborde également le développement des systèmes artériels et veineux primitifs, la polarité et les phases d'assimilation et de désassimilation, tout en soulignant comment ces processus interconnectés forment la base des réseaux vasculaires embryonnaires. Cette connaissance est indispensable pour tout praticien désireux de comprendre les fondements anatomiques et physiologiques du développement humain.

CONSTRUCTION DES VAISSEAUX PRIMITIFS

1. MOUVEMENT DES FLUIDES ET FORCES EMBRYONNAIRES

Au moment où l'embryon pénètre la **muqueuse utérine**, toute la force fluidique provient de l'extérieur et se centre à l'intérieur de l'embryon. La **force embryonnaire** se développe de la périphérie vers le centre, que ce soit sur le plan fluide, veineux ou artériel. Tout se ramène vers le centre.

2. RÔLE DE LA CAVITÉ AMNIOTIQUE ET DE LA VÉSICULE VITELLINE

L'intégration des fluides est permise par la **cavité amniotique**. L'ébauche du système vasculaire apparaît dans le **mésoblaste splanchno-pleural**, au niveau de la paroi de la **vésicule vitelline**, du **chorion** et du **mésenchyme intra-embryonnaire**. Cela se manifeste sous forme de petits îlots vasculaires dans la vésicule vitelline. La cavité amniotique permet l'intégration de cette cavité vitelline vers le centre, marquant les stades vitellin, placentaire et néonatal.

3. LES QUATRE COMPOSANTS ESSENTIELS À LA FORMATION VASCULAIRE

Pour qu'il y ait une **cinétique** et une formation des vaisseaux, quatre composants sont toujours nécessaires :

1. La présence d'une **substance intercellulaire**.

2. Une **concentration chimique locale**.

3. La présence de **vacuolisation**.

4. La présence de **trajectoires**.

Blechschmidt compare cela à un **arc-en-ciel**, qui nécessite de l'eau, de la pluie, du soleil et une certaine angulation. Si un seul élément est retiré, l'arc-en-ciel disparaît immédiatement. C'est la même chose pour les vaisseaux. Si l'on retire une trajectoire ou une concentration, le processus s'arrête. Le système vasculaire est en constante adaptation tout au long de la vie.

4. DÉVELOPPEMENT DU RÉSEAU VASCULAIRE

Un grand réseau se développe à partir de la vésicule vitelline, mais aussi à partir du chorion. L'embryon se développe initialement sous une forme de **"raquette"**, avec un **pédicule embryonnaire**. La **notochorde**, située en dessous de la ligne primitive, influence la plaque neurale. Les cellules de la plaque neurale ne croissent pas à la même vitesse que les cellules environnantes, entraînant le développement d'une **gouttière**.

5. RESTRUCTURATION DU FLUX ET FORMATION DES VAISSEAUX

Cet espace de gouttière conduit à une restructuration du **flux métabolique trophique** au sein du mésoderme, sous forme de trajectoires fluidiques bilatérales. Dans le développement mésodermique, de petites **vacuoles** apparaissent. C'est un processus de croissance où le tissu mésodermique fluidique est aspiré. Ces vacuoles grandissent, organisant une trajectoire avec une concentration importante et des substances intercellulaires.

Tous ces composants permettent la formation d'un vaisseau. Ces structures continuent de croître pour former ce qu'on appelle un **champ de corrosion**. Lorsque ces champs se rencontrent, le tissu qui nourrit la membrane cède, permettant le développement progressif d'un vaisseau.

6. POLARITÉ ET PHASES D'ASSIMILATION ET DE DÉSASSIMILATION

Un champ d'aspiration, donné par cette vague et ce processus méthodique, est essentiel. Deux mouvements sont à l'œuvre : un mouvement **autocordal** et un mouvement d'aspiration sous-jacent. La notochorde réorganise l'ectoderme sous forme de gouttière, organisant des trajectoires bilatérales autour du tube neural. Les vacuoles se rencontrent, formant le premier vaisseau, appelé **vaisseau d'assimilation**. Les cellules s'en nourrissent.

On observe une **polarité** : la nourriture arrive depuis l'ectoderme, créant une aspiration. Initialement, la congestion est faible, mais elle devient plus importante dans une phase ultérieure.

7. APPARITION DES SYSTÈMES ARTÉRIELS ET VEINEUX PRIMITIFS

Cette phase congestive recrée une phase d'élimination. Un vaisseau de type **artériel** apparaît par la phase d'assimilation (champ d'aspiration). Ensuite, par la phase de retour et l'élimination des **catabolites**, un deuxième niveau se développe : un **réseau descendant**.

Il y a donc un système d'abord d'assimilation d'informations, puis un deuxième plan de désassimilation. Le premier développe le **système artériel primitif**, le second le **réseau veineux secondaire**. Ces deux trajectoires fluidiques de retour sont l'ébauche de la **veine cardinale** et des deux **aortes primitives**. Le système veineux est plus latéral et extérieur que les aortes primitives.

8. RÉSEAUX EMBRYONNAIRES PRIMITIFS

Le premier réseau vasculaire qui se développe est celui des **aortes primitives**, sous la dépendance du mouvement développemental. Le soulèvement entre l'ectoderme et l'endoderme aspire depuis la ligne primitive, qui devient le mésoderme.

Le mésoderme, par le développement de la plaque neurale, se réorganise et crée des trajectoires avec des vacuolisations. Ces vacuolisations, par le champ d'aspiration, créent les composants nécessaires pour former une **double aorte** qui se rejoindra vers la ligne médiane. Latéralement et antérieurement, un retour se fait sous forme de trajectoires des veines cardinales.

Ainsi, le premier réseau embryonnaire est un réseau aortique primitif d'assimilation nutritive, et le retour est la phase de désassimilation. Ce premier réseau vasculaire est donc constitué :

1. Des **aortes primitives**.

2. Du réseau des **veines cardinales**.

Le tout est intégré par le **pédicule embryonnaire** et le **système vitellin**. Le système vitellin est crucial pour le système viscéral.

9. LE RÔLE DE LA RATE ET DU FOIE DANS L'ÉQUILIBRE VOLÉMIQUE ET VASCULAIRE

Les quatre composants pour tous les vaisseaux sont essentiels. Des cas cliniques montrent que des changements volémiques peuvent recréer des champs vasculaires. Par exemple, chez une patiente anémique due à un problème de fer, la **rate**, régulatrice de volume, peut augmenter le volume sanguin en ramenant des globules rouges.

La rate peut "réouvrir" et remettre une concentration, relançant d'anciens réseaux vasculaires qui s'étaient atrophiés. Toute malformation de la rate est liée à une malformation du système vasculaire. La rate est fondamentale pour rééquilibrer le volume du système, en adaptant sa volumétrie aux besoins métaboliques.

10. SYNTHÈSE DES COMPOSANTES VASCULAIRES PRIMITIVES

La phase d'assimilation, organisée par la notochorde et le tube neural, réorganise une gouttière et une trajectoire. Elle inclut les composants nécessaires :

- La **trajectoire**.
- La **vacuole**.
- La **concentration métabolique**.
- La présence de **substances intercellulaires**.

Ces éléments donnent naissance à un système vasculaire primitif d'assimilation (système artériel primitif) et, par le retour, à un système de désassimilation (système veineux). Les premières aortes primitives et les deux veines cardinales (veines cardinales primitives) constituent ce premier réseau vasculaire.

L'ectoderme réorganise le plan vasculaire, mais le premier champ d'aspiration est lié à un champ métabolique (mouvements de perméation et d'infusion). Il faut toujours ramener les fluides vers le centre.

La rate est un grand moteur, mais pour avoir une rate fonctionnelle, le **foie** est essentiel. Le foie, par sa croissance et son orientation, est le moteur de l'organisation. Il est un centre d'organisation global (sous-diaphragmatique) et gauche-droite, structurant l'espace gastro-hépato-pancréatico-splénique. Le système splénique dépend du foie.



FIG. — Pliure embryonnaire latérale